

สรุปสูตร ลำดับและอนุกรม by P'Pan Smart Math Pro

- * ลำดับเลขคณิต $a_n = a_1 + (n-1)d$
- * ลำดับเรขาคณิต $a_n = a_1 r^{n-1}$
- * อนุกรมเลขคณิต $S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$ or แทน a_n เป็น $a_1 + (n-1)d \rightarrow S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_1 + (n-1)d)$
 $\therefore S_n = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$
- * อนุกรมเรขาคณิต $S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$
- * อนุกรมอนันต์ $S_\infty = \frac{a_1}{1-r}$ โดยที่ $|r| < 1$
- * อนุกรมเทเลสโคป $\frac{1}{a > b} = \left(\frac{1}{b-a}\right)\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$
 $\hookrightarrow$ ผลต่าง
- * อนุกรมผลคูณ (2 สมการคูณกัน)

Limit a_n
 $n \rightarrow \infty$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} n^r = \infty$, ไม่มีค่า ; ลู่ออก (ออกไปไหนไม่รู้ ไม่มีค่า)
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^r} = 0$; ลู่อเข้า (เข้าหาค่าใด ๆ)

How to ?

- ถ้า n ออก
 - อยู่ใกล้ 0 ใด ๆ $\rightarrow$ ค่า $\rightarrow 0$
 - คือลิมิต
- × 1 ในคณิต
 • อนุกรมกำลัง ค่าคงที่
 • เทียบกับลิมิตประกอบ

สรุปสั้นๆเกี่ยวกับ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ (เลขข้างบน)

1. ถ้าเลขชี้กำลังหรือเลขฐาน ของตัวเศษ > ตัวส่วน $\Rightarrow$ ลู่ออก $\left(\frac{n^2}{n^2}\right)$
2. ถ้าเลขชี้กำลังหรือเลขฐาน ของตัวเศษ < ตัวส่วน $\Rightarrow$ เข้าใกล้ 0 $\left(\frac{n^2}{n^3}\right)$
3. ถ้าเลขชี้กำลังหรือเลขฐาน ของตัวเศษ = ตัวส่วน $\Rightarrow$ ได้ลิมิต. อนุกรมลิมิต

$\sum_{i=1}^7 2i$ $\hookrightarrow$ สันสุดที่ 7
 2i $\hookrightarrow$ ค่าคงที่
 2(1) + 2(2) + 2(3) + ... + 2(7)
 6 ค่าคงที่ (คูณเข้า)

$\sum_{n=1}^7 a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_7$

$\sum_{i=1}^n C = n(C)$ $\hookrightarrow$ ค่าคงที่

Important !! (start with 1 only!)

- $1 + 2 + 3 + \dots + n = \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$
- $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
- $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$
 $\hookrightarrow [\sum i]^2$